第三章　积分的计算及应用

习题课　6

甘润知

北京大学数学科学学院

3.1　不定积分的换元法

知识回顾

第一换元法。若 g 可导且 $F'=f$，则

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx = F(g(x))+C.$$

计算时先找“内部函数”，再检查其导数是否已经出现在被积式中。若只差一个非零常数，要把这个常数补齐，不能省略。

第二换元法。令 $x=\psi(t)$，把被积函数与微分同时改写为 t 的式子：

$$\int f(x)\,dx = \int f(\psi(t))\psi'(t)\,dt.$$

算完以后还要回到原变量。选择的参数区间应使代换能够反解，并保证根式的符号正确。例如令 $x=b\sin t$ 时，若要写 $\sqrt{b^2-x^2}=b\cos t$，就应选取 $\cos t\geq 0$ 的区间。

常用选择。以下设 $b>0$。根式 $\sqrt{b^2-x^2}$ 常用 $x=b\sin t$；$\sqrt{b^2+x^2}$ 常用 $x=b\tan t$；在 $x>b$ 上，$\sqrt{x^2-b^2}$ 常用 $x=b\sec t$。含有 dx/x^2 且分母还有 x 的根式时，可以考虑 $t=1/x$。几个分数次幂同时出现时，可取根指数的最小公倍数。

一个常用原函数。对所有实数 u，

$$\int \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \ln\bigl(u+\sqrt{1+u^2}\bigr)+C.$$

对数内始终为正。直接求导即可核对：

$$\frac{1+u/\sqrt{1+u^2}}{u+\sqrt{1+u^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}}.$$

选换元时还应先检查能否直接约分、有理化或拆项；不要看到根号就立刻使用三角换元。

3.2　不定积分的分部积分法

知识回顾

分部积分公式。由乘积求导公式，

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du.$$

选择 u、dv 时，要同时满足两件事：v 容易求出，新的积分比原积分更容易处理。多项式乘指数或三角函数时，常把多项式作为 u；对数、反三角函数往往在求导后变成较简单的分式，也常作为 u。

单独的对数也能分部。例如 $\int \ln(1+x^2)\,dx$ 中可以取 $dv = dx$。没有明显的两个因子，并不意味着不能使用分部积分。

先换元还是先分部。若原式存在明显的复合函数与其微分，先换元通常更清楚。例如 $x^3 e^{x^2} dx$ 可先化为 $\dfrac{1}{2} u e^u du$，再分部。

3.3 有理式的不定积分与有理化方法

知识回顾

先做除法。对于有理函数 $P(x)/Q(x)$，若分子的次数不低于分母，应先写成多项式与真分式之和。部分分式分解用于余下的真分式，不应省略前面的多项式部分。

部分分式的结构。分母中的一次因子 $(x-a)^m$ 对应

$$\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(x-a)^m}.$$

对于不可约二次因子，$p^2 - 4q < 0$，$(x^2+px+q)^m$ 对应

$$\frac{B_1 x + C_1}{x^2+px+q} + \cdots + \frac{B_m x + C_m}{(x^2+px+q)^m}.$$

重因子的各次幂都要先列齐；二次因子上的分子一般应设为一次式，不能事先把一次项删掉。

二次式积分。对于 x^2+px+q，先配方；对于一次分子 $Ax+B$，优先拆成分母导数的常数倍加一个常数。分母的高次幂可以结合 3.2 的递推关系处理。

三角有理式。令 $t = \tan(x/2)$，则

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad dx = \frac{2\,dt}{1+t^2}.$$

它能把三角有理式化为有理式，但不一定最简。若已有 $\sin x\,dx$ 或 $\cos x\,dx$，先考虑直接换元。

3.4 定积分的分部积分法与换元法

知识回顾

换元必须同时改变上下限。在适用换元公式的条件下，

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,du.$$

一旦被积函数与微分都写成 u，积分限也应改成 u 的值。若得到的上限小于下限，保留积分方向即可，不必另作假设。

分部积分要算边界项。

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,dx.$$

写出 $[uv]_a^b$ 后，应分别代入两个端点。一个端点的函数值为零，不代表整个边界项为零。

反射换元。令 $x = a + b - t$，有

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(a+b-x)\,dx.$$

若 $g(a+b-x) = g(x)$，则把两式相加可得

$$\int_a^b xg(x)\,dx = \frac{a+b}{2}\int_a^b g(x)\,dx.$$

因此，带有因子 x 的定积分不一定都应先分部积分。

奇偶性与周期性。在对称区间上，可积奇函数的积分为零，可积偶函数的积分等于右半区间积分的两倍。若 f 以 $T > 0$ 为周期，并在每个有限区间上可积，则对正整数 m，

$$\int_c^{c+mT} f(x)\,dx = m\int_0^T f(x)\,dx.$$

绝对值积分应先找到被积表达式的零点并判断符号，再分段去掉绝对值。

积分估计。总有

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \le \int_a^b |f(x)|\,dx \qquad (a < b).$$

例题讲解

例 1

求

$$\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{1+e^x}}\,dx.$$

例 2

求

$$\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2}\,dx, \qquad 0 < x < 3.$$

例 3

求

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+1}}, \qquad x>0.$$

例 4

求

$$\int \ln(1+x^2)\,dx.$$

例 5

求

$$\int e^x \sin 2x\,dx.$$

例 6

求

$$\int x^3 e^{x^2}\,dx.$$

例 7

求

$$\int \frac{2x^2+x+1}{x(x-1)^2}\,dx.$$

例 8

求

$$\int \frac{3x^2+1}{(x+1)(x^2+1)}\,dx.$$

例 9

在 $-\pi<x<\pi$ 上，求

$$\int \frac{dx}{2+\sin x+\cos x}.$$

例 10

计算

$$\int_1^2 \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^3}\,dx.$$

例 11

计算

$$I=\int_0^{\pi/2}\frac{x}{(\sin x+\cos x)^2}\,dx.$$

例 12

计算

$$I=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x+\cos^2 x}{1+e^x}\,dx.$$

试试看吧

1. 设

$$a=\ln 3,\qquad \varphi(x)=\frac{e^x-1}{e^x+1},$$

并记

$$I_r=\int_0^a \varphi(x)^r\,dx\quad (r>0),\qquad I_0=a.$$

(1) 作代换 $t=e^x$，计算

$$\int\frac{e^x-1}{e^x+1}\,dx,$$

进而求出 I_1。

(2) 验证

$$\varphi'(x)=\frac{1-\varphi(x)^2}{2},$$

利用 $\varphi(x)^{n-1}$ 的导数证明：对整数 $n\ge 2$，

$$I_n=I_{n-2}-\frac{2}{(n-1)2^{n-1}}.$$

(3) 利用第（2）问求 I_2, I_4。再说明：为什么这里的递推关系可以把任意正整数次幂的积分归结到 I_0, I_1？

(4) 求

$$I_{1/2}=\int_0^a\sqrt{\frac{e^x-1}{e^x+1}}\,dx.$$

提示：令 $t=\sqrt{\varphi(x)}$，先将 x 表示为 t 的函数，再计算 dx。换元后可利用

$$\frac{4t^2}{1-t^4}=\frac{2}{1-t^2}-\frac{2}{1+t^2}.$$

(5) 求

$$I_{3/2}=\int_0^a\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)^{3/2}dx.$$

提示：沿用第（4）问的代换，先考虑 $I_{1/2}+I_{3/2}$，其中的分母会有所简化。

(6) 对正整数 n，记

$$J_n = \int_0^a \frac{xe^x}{(e^x+1)^2}\,\varphi(x)^{n-1}\,dx.$$

利用分部积分，将 J_n 用 I_n 表示，并求出 J_1。

(7) 借鉴第（6）问的方法，计算

$$H = \int_0^a \frac{xe^x\sqrt{e^x-1}}{(e^x+1)^{5/2}}\,dx.$$

提示：观察 $\varphi(x)^{3/2}$ 的导数，并利用第（5）问。

(8) 不用求原函数，计算

$$S = \int_{-a}^a \frac{x^2}{1+e^x}\,dx.$$

提示：作代换 $x=-t$，将所得等式与原式相加。

(9) 计算

$$K = \int_0^a \frac{x^2e^x(e^x-1)}{(e^x+1)^3}\,dx.$$

提示：先求

$$\left(\frac{e^x}{(e^x+1)^2}\right)',$$

再通过分部积分把问题归结到 J_1。

(10) 将 $0\le x\le a$ 上两条曲线

$$y=\varphi(x), \qquad y=\varphi(x)^2$$

之间的平面区域绕 x 轴旋转一周，求所得旋转体的体积。先判断哪条曲线在上方，再利用第（3）问。

2. 设

$$I_n = \int_0^1 \frac{\arctan x}{(1+x)^n}\,dx, \qquad n=1,2,\dots$$

我们先计算 $n\ge 2$ 的情形，再处理 $n=1$。为方便计算，记

$$R_m = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x)^m(1+x^2)}, \qquad m=0,1,2,\dots$$

(1) 对整数 $n\ge 2$，计算

$$\int \frac{dx}{(1+x)^n}, \qquad \int_0^1 \frac{dx}{(1+x)^n}.$$

(2) 求 R_0, R_1。计算 R_1 时，先将

$$\frac{1}{(1+x)(1+x^2)}$$

分解为部分分式，再逐项积分。

(3) 对 $n \geq 2$，以 $\arctan x$ 为分部积分中的 u，将 I_n 用 R_{n-1} 表示。利用这个关系求出 I_2。

(4) 利用

$$1 + x^2 = (1 + x)^2 - 2(1 + x) + 2,$$

证明：对 $m \geq 2$，

$$R_m = R_{m-1} - \frac{1}{2} R_{m-2} + \frac{1 - 2^{1-m}}{2(m-1)}.$$

据此求 R_2, R_3。

(5) 利用前面的结果求 I_3, I_4，并说明：为什么对任意给定的整数 $n \geq 2$，都可以逐步算出 I_n？

(6) 计算

$$\int_0^1 \frac{x^2 \arctan x}{(1 + x)^4}\, dx.$$

提示：先把 x^2 用 $1 + x$ 表示，尽量利用已有结果。

(7) 令

$$J = \int_0^1 \frac{\ln(1 + x)}{1 + x^2}\, dx.$$

对 I_1 分部积分，建立 I_1 与 J 的关系。说明为什么不能直接在第（3）问的公式中令 $n = 1$。

(8) 在 J 中令 $x = \tan t$，写出新的积分区间，并利用

$$1 + \tan t = \frac{\sqrt{2} \cos(t - \pi/4)}{\cos t}$$

将 J 写成一个常数项与两个对数积分之差。

(9) 用换元证明

$$\int_0^{\pi/4} \ln \cos\Big(\frac{\pi}{4} - t\Big)\, dt = \int_0^{\pi/4} \ln \cos t\, dt.$$

据此求出 J 和 I_1。这里不必分别求出这两个对数积分的值。

(10) 对任意 $b > 0$，计算

$$F(b) = \int_0^b \frac{\ln(1 + bx)}{1 + x^2}\, dx.$$

提示：令 $\alpha = \arctan b$，再令 $x = \tan t$，尝试把 $1 + \tan\alpha \tan t$ 写成余弦的比值。最后计算 $F(\sqrt{3})$。